

1. NOME DO MEDICAMENTO

Misofar 25 microgramas comprimidos vaginais

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada comprimido vaginal contém 25 microgramas de misoprostol.

Excipientes com efeito conhecido: cada comprimido contém 1,4 mg de óleo de rícino hidrogenado. Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Comprimido vaginal.

Os comprimidos vaginais de Misofar 25 são de cor branca, de forma redonda, com uma ranhura em cruz num dos lados e com 9 mm de diâmetro.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Misofar 25 é um agente uterotónico, análogo sintético da prostaglandina E1, que está indicado para a maturação cervical e indução do parto de termo, sobretudo em casos de colo do útero imaturo, sempre que não existam contraindicações fetais ou maternas.

4.2 Posologia e modo de administração

Posologia

A dose deve ser adaptada à resposta de cada parturiente e deverá ser sempre mantida nas menores concentrações que garantam uma resposta uterina satisfatória.

A dose recomendada é de 25 microgramas de misoprostol a intervalos de 4-6 horas, até um máximo de 4 a 6 comprimidos.

População pediátrica

A segurança e eficácia de Misofar 25 em mulheres grávidas com menos de 18 anos não foram estabelecidas. Não existem dados disponíveis

Modo de administração

A via de administração de Misofar 25 é a vaginal.

Devem ser respeitadas as seguintes recomendações de utilização:

- Lavar cuidadosamente as mãos.
- Retirar o comprimido vaginal do blister.
- A parturiente deverá deitar-se numa marqueta ginecológica e o médico ou a parteira administrará os comprimidos, inserindo-os no fôrnix vaginal.

4.3 Contraindicações

A administração de Misofar 25 está contraindicada nas seguintes situações:

- Hipersensibilidade ao misoprostol, às prostaglandinas ou a qualquer um dos excipientes

mencionados na secção 6.1.

- Doentes nas quais os fármacos ocitócicos estão geralmente contraindicados ou nas quais as contrações prolongadas do útero são consideradas inadequadas.
- Doentes que apresentem algumas das seguintes características:
- História de cesariana ou cirurgia uterina *major*.
- Desproporção cefalopélvica.
- Suspeita ou evidência clínica de sofrimento fetal.
- História de parto difícil e/ou parto traumático.
- Múltiparas, com seis ou mais gravidezes anteriores a termo.
- Apresentação fetal transversa.
- Em emergências obstétricas, quando a relação risco-benefício, tanto para o feto como para a mãe, implique uma intervenção cirúrgica.
- Gravidez múltipla.
- Corrimento vaginal inexplicável e/ou hemorragia uterina durante a gravidez atual.
- Parturientes sem indicação de parto por via vaginal, tais como as mulheres com placenta prévia ou herpes genital ativo.
- Administração em simultâneo de oxitocina ou outros estimulantes das contrações uterinas.
- Não se deverá administrar em doentes com fatores de risco para a ocorrência de embolia de líquido amniótico, pré-eclampsia ou eclampsia.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Na ausência de estudos específicos, não se recomenda a utilização de Misofar 25 em doentes com:

- Insuficiência renal
- Insuficiência hepática
- Desnutrição

Tal como sucede com outros agentes uterotónicos potentes, o Misofar 25 deverá ser utilizado respeitando rigorosamente a dose e a posologia recomendadas. Do mesmo modo, só deve ser utilizado em centros hospitalares com acesso a cuidados intensivos e cirurgia obstétrica de emergência.

É necessário ter as seguintes advertências em linha de conta:

- Os índices cefalopélvicos deverão ser cuidadosamente medidos antes da utilização de Misofar 25 (ver secção 4.3).
- Antes e durante a sua utilização, é necessário avaliar continuamente a atividade uterina, o estado fetal e as características do colo do útero (dilatação e apagamento), por auscultação ou monitorização fetal eletrónica, para detetar o surgimento de respostas não desejadas, tais como hipertonia, contratilidade uterina continuada ou sofrimento fetal. No caso em que as parturientes desenvolvam hipercontratilidade ou hipertonia uterina, ou se o ritmo cardíaco do feto não for adequado, deverá proceder-se de modo a não constituir um risco nem para a mãe nem para o feto. Tal como sucede com outros agentes uterotónicos, é necessário ter em conta o risco de rotura do útero, sobretudo se existir uma cicatriz uterina prévia. O colo do útero deverá ser avaliado por meio dos procedimentos ginecológicos habituais, como o toque vaginal e a palpação abdominal.

Foi descrito um risco aumentado de coagulação intravascular disseminada pós-parto em doentes cujo parto foi induzido por qualquer método fisiológico ou farmacológico.

As parturientes com alterações da hemostase ou anemia devem ser adequadamente monitorizadas de forma a prevenir/tratar precocemente situações hemorrágicas.

Misofar 25 deverá ser administrado com precaução em doentes com:

- Epilepsia ou antecedentes de epilepsia.
- Doença renal e/ou hepática: em doentes com insuficiência renal e/ou hepática moderada ou grave,

observou-se um aumento da AUC, C_{max} e t_{1/2}. Por conseguinte, no caso da sua utilização nestas doentes, será necessário um reajuste posológico, embora inicialmente não se recomende a sua utilização nestes casos.

- Doença cardiovascular.
- Hipotensão. O misoprostol poderá induzir o surgimento de hipotensão arterial devido ao efeito vasodilatador periférico das prostaglandinas.
- Rotura das membranas.
- Corioamniotite (infecção das membranas e do líquido amniótico), mola hidatiforme e morte fetal intrauterina.

Advertências sobre os excipientes

Este medicamento contém óleo de ricino hidrogenado, que pode causar reações na pele. Ainda que a quantidade presente não seja, provavelmente, suficiente para desencadear este efeito, o mesmo deverá ser tido em conta.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

O misoprostol pode potenciar o efeito da oxitocina. A administração simultânea de oxitocina e outros medicamentos que estimulem as contrações uterinas está contraindicada. Quando, por indicação médica, se considere ser necessário administrar misoprostol e oxitocina de forma sequencial, a atividade uterina da parturiente deve ser cuidadosamente monitorizada.

Acenocumarol: observou-se uma possível inibição do efeito anticoagulante quando é utilizado de forma concomitante com o misoprostol.

Antiácidos: os antiácidos com magnésio poderão aumentar a frequência e a intensidade das diarreias associadas ao misoprostol.

AINEs: em vários estudos, registou-se uma possível potenciação da toxicidade a nível neurológico (fenilbutazona, naproxeno) e dor abdominal ou diarreia (diclofenac, indometacina).

Laxantes: a administração de laxantes em conjunto com o misoprostol poderá causar uma diarreia intensa.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

Misofar 25 é utilizado no final da gravidez, para a indução do parto, numa dosagem baixa de misoprostol por um curto período de tempo. Quando utilizado no final da gravidez, não há risco de malformações fetais. Misofar 25 não deve ser utilizado em qualquer outra altura durante a gravidez: foi reportado um risco de malformações fetais três vezes maior em gravidezes expostas ao misoprostol durante o primeiro trimestre (incluindo síndrome de Moebius, síndrome da banda amniótica e anomalias do sistema nervoso central).

Amamentação

O misoprostol é excretado no leite materno, mas a sua concentração é insignificante 5 horas após a sua administração.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Os efeitos de Misofar 25 sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

4.8 Efeitos indesejáveis

Efeitos na mãe

Os efeitos adversos de Misofar 25 são, de um modo geral, um prolongamento da ação farmacológica.

As reações adversas mais graves que podem ocorrer são as seguintes: hipersensibilidade ao fármaco,

rotura uterina e paragem cardíaca.

As reações adversas mais frequentes são:

- Doenças gastrointestinais: náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal.

Os seguintes efeitos adversos foram ocasionalmente descritos:

- Doenças do sistema imunitário: reações de hipersensibilidade.
- Perturbações do foro psiquiátrico: síncope, neurose.
- Doenças do sistema nervoso: enjoos, confusão, sonolência, cefaleias, tremores, ansiedade.
- Afeções oculares: distúrbios da visão e conjuntivite.
- Cardiopatias: hipertensão, hipotensão, arritmia cardíaca.
- Vasculopatias: flebite, edema, tromboembolia.
- Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino: tosse, dispneia, bronquite, pneumonia, epistaxe.
- Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: erupção cutânea, erupção exantemática, dermatite, alopecia.
- Afeções musculoesqueléticas: artralgia, mialgia, câibras e rigidez muscular, dor lombar.
- Doenças renais e urinárias: foram descritos casos de poliúria e hematúria.
- Situações na gravidez, no puerpério e doenças perinatais: contratilidade uterina anormal (aumento da frequência, tônus ou duração) com ou sem bradicardia fetal, rotura uterina, rotura prematura das membranas, descolamento prematuro da placenta, amnionite, embolia pulmonar por líquido amniótico, hemorragia vaginal.
- Doenças do aparelho reprodutor e da mama: em ocasiões raras, ocorre dismenorreia e hemorragias vaginais.
- Perturbações gerais e alterações no local de administração: hipertermia transitória, calafrios.

Efeitos no feto

- Alteração do ritmo cardíaco fetal, acidose fetal (pH da artéria umbilical inferior a 7,15, sépsis fetal intrauterina, sofrimento fetal, síndrome de aspiração de mecónio, sofrimento neonatal (avaliação pelo teste de APGAR baixa).

Notificação de suspeitas de reações adversas:

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema nacional de notificação.

4.9 Sobredosagem

A sobredosagem com Misofar 25 pode ter como manifestações contrações uterinas hipertónicas (com risco de morte fetal intrauterina), hipertermia, taquipneia, hipotensão, convulsões com calafrios, agitação e emese.

De ser reduzida a dose ou deve ser suspensa a administração caso se verifique aumento incontrolável da atividade uterina ou dos efeitos secundários.

No caso de sobredosagem maciça, o tratamento é de suporte e sintomático. Não existe um antídoto específico. Devem ser tomadas as medidas habituais de eliminação e deve ser implementado tratamento sintomático. Desconhece-se se o misoprostol é eliminado por hemodiálise. Contudo, tendo em conta que o seu metabolismo gera um composto semelhante aos ácidos gordos, tal não parece muito provável.

No caso do surgimento de hipertonicidade uterina extrema ou sinais de sofrimento fetal, terão de ser realizados procedimentos obstétricos adequados e aconselha-se que o parto seja realizado de forma rápida.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: Misoprostol, código ATC: G02AD06

O misoprostol é um análogo sintético da prostaglandina E₁. A duração da sua ação é superior à das prostaglandinas naturais e apresenta maior resistência ao efeito de primeira passagem. O misoprostol induz a contração da musculatura uterina, funciona como agente dilatador dos vasos sanguíneos e como broncodilatador ligeiro. Apresenta também ação no trato gastrointestinal, inibindo a secreção de ácido ao atuar diretamente nas células parietais gástricas, diminuindo a produção de pepsina, estimulando a secreção duodenal de bicarbonato e aumentando a produção gástrica de muco.

As prostaglandinas que desempenham um papel mais relevante em ginecologia e obstetrícia são as pertencentes aos grupos E e F.

Ao contrário do que sucede com a oxitocina, cujos recetores miométriais requerem fenómenos de indução que só ocorrem numa fase tardia da gestação, os recetores das prostaglandinas estão presentes em todo o miométrio, tanto fora da gestação como em qualquer momento da mesma. Esta circunstância permite que produzam um efeito farmacológico ao longo da gravidez e até fora dela.

As prostaglandinas sintéticas, devido às alterações na estrutura molecular que vão bloquear o rápido metabolismo, produzem um efeito farmacológico mais duradouro. É assim possível uma maior eficácia com concentrações mais baixas o que diminui a frequência e gravidade dos efeitos adversos.

Tal como outras prostaglandinas, o misoprostol causa maturação cervical, dilatação e amolecimento do colo uterino. Há diminuição da quantidade de fibras de colagénio e aumento da água entre elas.

No útero grávido o misoprostol aumenta a frequência e a intensidade das contrações, já que as fibras se orientam no sentido da tensão exercida sobre elas, facilitando assim a expulsão do conteúdo uterino.

Estas propriedades do misoprostol permitem o seu uso obstétrico na maturação cervical, antes de uma histeroscopia ou outro procedimento ginecológico que implique aceder à cavidade uterina, na indução do trabalho de parto, na prevenção ou tratamento da hemorragia pós-parto ou na interrupção voluntária da gravidez, em monoterapia ou em associação com outros fármacos abortivos.

O misoprostol melhora ainda a função renal em doentes com transplante renal, uma vez que facilita o fluxo no rim, compensando a vasoconstrição renal causada pela administração de ciclosporina ou de outros imunossuppressores.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Absorção

A biodisponibilidade do misoprostol por via vaginal é três vezes maior do que por via oral. Após a administração vaginal, a concentração plasmática do misoprostol aumenta gradualmente, alcançando o pico máximo entre os 60 e os 120 minutos, e diminui lentamente chegando até 61% do nível máximo aos 240 minutos, a contar do momento de administração.

Existem estudos que referem a possibilidade de o pH vaginal modificar a farmacocinética do misoprostol, na medida em que pode influenciar no grau de absorção do mesmo, ainda que os resultados não sejam conclusivos.

Tabela 1. Perfil farmacocinético da administração vaginal de misoprostol

Variável	Vaginal (n = 10)
C _{max} (pg/ml)	165 ± 86
T _{max} (min)	80 ± 27
AUC 0-240 min	503,3 ± 296,7
AUC 0-360 min	956,7 ± 541,7

As doentes com hepatopatias ou insuficiência renal moderada a grave devem ajustar as doses de misoprostol na medida em que os valores de C_{max} e AUC podem chegar a ser praticamente o dobro do que nas doentes saudáveis.

Distribuição

O ácido do misoprostol, principal metabolito ativo do misoprostol, liga-se fortemente às proteínas plasmáticas, com valores aproximados de 80-90%. A ligação do fármaco às proteínas plasmáticas não depende da sua concentração ou dos seus metabolitos, quando administrado em doses terapêuticas.

A distribuição do misoprostol não é afetada pela idade nem pela administração concomitante de outros fármacos, com forte ligação às proteínas plasmáticas.

Biotransformação

Depois de absorvido, o misoprostol sofre metabolização hepática intensa e praticamente total, originando metabolitos como o derivado desacetilado, que é o responsável pela sua atividade. O referido metabolito ácido sofre um metabolismo adicional mediado pelos sistemas oxidativos dos ácidos gordos (□ e □ oxidação), e uma posterior redução do grupo cetona que gera compostos sem atividade.

O misoprostol não induz nem inibe o sistema enzimático oxidativo do citocromo P450, o que faz com que não gere interações com medicamentos como teofilina, varfarina, benzodiazepinas e outros medicamentos que utilizam esta mesma via de metabolismo.

Eliminação

Após sofrer metabolização, o misoprostol é principalmente excretado na urina (73%), surgindo nesta essencialmente sob a forma de metabolitos, com menos de 1% na forma inalterada. Foram encontradas pequenas quantidades nas fezes (15%), provavelmente por eliminação biliar.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Em doses altas, o misoprostol provocou um aumento de anomalias congénitas em ratos e coelhos, incluindo anomalias nas extremidades superiores e inferiores e no sistema nervoso central, sendo o período de maior sensibilidade entre o primeiro e o segundo meses de gravidez. Observou-se que o misoprostol apresenta um efeito embriotóxico em ratos e coelhos e qualquer dose que gere um aumento sustentado do tónus uterino pode colocar em perigo o embrião ou feto.

Em animais, os efeitos tóxicos agudos do misoprostol são semelhantes aos descritos para outras prostaglandinas: relaxamento do músculo liso, dificuldades respiratórias e depressão do sistema nervoso central.

De acordo com ensaios realizados em animais, os sinais clínicos que podem ser observados em caso de sobredosagem com misoprostol são: diarreia e diminuição da atividade motora em roedores e emese, convulsões, midríase e diarreia em cães. Não existem diferenças significativas nos valores de DL50 entre diferentes sexos e vias de administração. Também não se constatarem alterações marcadas nos sinais clínicos tóxicos em termos de sexo, tipo de espécie animal e via de administração.

Não foi determinada a dose tóxica do misoprostol no ser humano.

Durante um estudo toxicológico de longa duração realizado com o misoprostol em cães, ratos e ratinhos, observou-se um aumento reversível do número de células (hiperplasia) epiteliais gástricas superficiais.

Obteve-se igualmente uma resposta evidente de toxicidade de longa duração num estudo realizado com ratinhos fêmea quando se procedeu à administração de uma dose 100 a 1000 vezes superior à dose humana eficaz, tendo sido verificado o aparecimento de hiperostose (hipertrofia dos ossos), principalmente na medula do esterno. No entanto, o mesmo não sucedeu em estudos de longa duração realizados em cães e ratinhos, da mesma forma que o referido sinal não foi observado nos seres humanos tratados com o misoprostol.

Vários estudos *in vitro* demonstram que o misoprostol não tem potencial mutagénico. Realizaram-se também estudos de carcinogenicidade em ratos e ratinhos, tendo sido administradas doses de 24, 240 e 2400 microgramas/kg/dia durante 104-106 semanas a ratos e doses de 160, 1600 e 16000 microgramas/kg/dia durante 91-94 semanas a ratos. Depois de se analisar os resultados, concluiu-se que o misoprostol não causa nem aumenta a frequência do surgimento de tumores e que o aumento do número de células epiteliais gástricas é a principal alteração morfológica detetada após o tratamento prolongado com o misoprostol. Esta hiperplasia é reversível quando se cessa a administração do mesmo.

Estudos de carcinogenicidade de longa duração realizados em ratinhos, aos quais se administraram doses até 2400 microgramas/kg/dia durante dois anos, demonstram que o misoprostol não é carcinogénico.

Foram descritos mais de 35 tipos de anomalias em crianças expostas ao misoprostol durante o primeiro trimestre da gravidez, que podem ser categorizados por grupos anatómicos. Os defeitos descritos com maior frequência foram os correspondentes às extremidades inferiores e surgiram em cerca de quatro quintos (82,6%, n=57) do total dos casos. Mais de metade dos casos (55,1%, n=38) apresentou anomalias no sistema nervoso central, ao passo que dois quintos (40,6%, n=28) e um quarto (27,5%, n=19) apresentaram anomalias nas extremidades superiores e no sistema esquelético, respetivamente. Dois quintos (40,6%, n=28) dos casos apresentaram outras anomalias, tais como defeitos dos genitais, olhos ou do paladar.

6 INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Cada comprimido contém hidroxipropilmetilcelulose, celulose microcristalina, carboximetilamido sódico tipo A (de batata) e óleo de rícino hidrogenado.

6.2 Incompatibilidades

Nenhuma.

6.3 Prazo de validade

3 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação

Não requer condições especiais de conservação.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Blisters de alumínio/alumínio. Embalagem de 8 comprimidos vaginais.

6.6 Precauções especiais de eliminação

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Laboratorios BIAL, S.A.
C/ Alcalá 265, Edificio 2, Planta 2ª
28027 Madrid
Espanña

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

69.682

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Março 2008

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

Maio 2019